

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE
INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Presentación de la Problemática
Tecnológica, desarrollo de la idea
de solución, y la lista de exigencias**

[Práctica N°2]

GRUPO N°4:

Nombre de los Integrantes y código:

- Vallejo Canchanya, André - 73639949
- Cárdenas Paniagua, Daniel Bagkdan - 75347191
- Llanos Guerrero, Mishelle - 70946842
- Luque Prado, Luis Alejandro - 79136683
- Callupe Quispe Anthony Frank - 72423722
- Palomino Mozo, André Alexis - 74036832

2026

Monitoreo Fisiológico y de Movimiento en rehabilitación de miembro superior

I. Reformulación del problema tecnológico

i. Variable fisiológica o biomédica de interés

Se propone utilizar un conjunto de variables fisiológicas que integran tanto la técnica del ejercicio como el nivel de fatiga del paciente.

a. Variable Fisiológica Sistemática

Se planea medir la frecuencia cardiaca mediante señales de electrocardiograma(ECG) para medir la fatiga sistemática del paciente

b. Variable Fisiológica Local

Se planea medir la actividad eléctrica muscular mediante electromiografía de superficie (sEMG) enfocada en los músculos del hombro para medir la fatiga muscular del ejercicio y detectar la correcta activación de los músculos involucrados en las terapias.

c. Variable Cinemática

Se planea medir la aceleración lineal y angular en 3D para calcular el rango de movimiento y trayectoria de los ejercicios.

ii. Método de adquisición propuesto

El sistema utilizará un método de adquisición de montaje superficial (wearable), continuo y no invasivo.

a. Biopotenciales (ECG/sEMG)

Se utilizarán electrodos de superficie las cuales serán colocados estratégicamente en el tórax, abdomen y músculos para trabajar en los ejercicios.

b. Datos Cinemáticos

Se obtendrán a través de Unidades de Medición Inercial (IMUs) que estos integran acelerómetros y giroscopios para transmitir datos de posicionamiento espacial de manera digital.

iii. Contexto de uso

El contexto de uso inicial está delimitado a entornos intrahospitalarios y centros privados de terapia física, la cual se encontrará operando bajo la supervisión directa de un fisioterapeuta durante la rehabilitación. El dispositivo funcionará aislado de la red eléctrica comercial (alimentación por baterías) para garantizar portabilidad y seguridad eléctrica.

iv. Principal brecha tecnológica detectada

Existe una fuerte dependencia de la evaluación clínica subjetiva ya que esta se realiza mediante palpación y observación de expresiones faciales para determinar la fatiga y el progreso terapéutico. Existen soluciones cuantitativas como sistemas como el Kinect o guantes robóticos pero son demasiados costosos o complejas de calibrar.

En contraste el sistema de salud público carece de herramientas wearables de bajo costo que nos permitan evidenciar el estado interno del paciente en tiempo real.

v. Oportunidad concreta de desarrollo

Se propone la integración y sincronización de señales biomecánicas y fisiológicas en un único sistema portátil de low cost.

Este sistema traducirá la señales biológicas complejas en una interfaz con retroalimentación visual clara e intuitiva (alertas de fatiga o mala técnica), lo cual permitirá a los terapeutas a tomar decisiones clínicas más objetivas, adaptar las cargas de trabajo de forma segura y

fomentar una mayor adherencia al tratamiento al mostrarle al paciente un progreso cuantificable.

II. Decisión técnica basada en Healthy Pi 5

i. Señal o señales del Healthy Pi 5

ECG de 1 derivación

La señal de electrocardiografía (ECG) es una señal bioeléctrica que representa la actividad eléctrica del corazón, generada por los procesos de despolarización y repolarización del miocardio. Esta señal puede ser obtenida mediante el Healthy Pi 5, el cual integra el sensor MAX 30001 para capturar señales cardíacas. La medición se realiza mediante tres derivaciones con electrodos desechables, cuya colocación y contacto con la piel permiten obtener un ploteo correcto de la señal. A partir del procesamiento de la señal ECG, es posible extraer la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) mediante técnicas de filtrado y la detección de picos R.

ii. ¿La placa base es suficiente o se requieren sensores externos?

No, en el caso de la señal de electromiografía (EMG), esta no se encuentra integrada en la plataforma, por lo que requiere sensores externos. Entre las opciones disponibles, el MyoWare 2.0 ofrece una señal más limpia y fácil de implementar, aunque con mayor costo; el AD8232 es una alternativa más económica pero más susceptible al ruido; y soluciones como OYMotion EMG eliminan el uso de electrodos y reducen interferencias, aunque son más costosas. Por otro lado, para el análisis del movimiento se pueden emplear sensores IMU como el MPU6050 o el MPU9250, que permiten medir aceleración y velocidad angular para estimar la orientación y el movimiento del miembro superior. La elección de estos sensores dependerá del equilibrio entre precisión, costo y facilidad de implementación.

iii. ¿Dónde ocurre el procesamiento principal?

El procesamiento principal del sistema se realiza de forma distribuida. Para las señales fisiológicas como el ECG, el procesamiento se lleva a cabo directamente en la placa Healthy Pi 5, utilizando sus microcontroladores integrados (RP2040 y ESP32), los cuales permiten la adquisición y procesamiento inicial de la señal, incluyendo filtrado y extracción de parámetros como la frecuencia cardíaca. Por otro lado, para sensores externos como EMG e IMU, se puede emplear un microcontrolador adicional como un ESP32 o Arduino Nano, encargado de la adquisición y procesamiento básico de estas señales analógicas. Posteriormente, los datos son transmitidos de forma inalámbrica a un dispositivo móvil por BLE, donde se realiza la visualización en tiempo real.

iv. Ruta técnica del proyecto

RUTA TÉCNICA

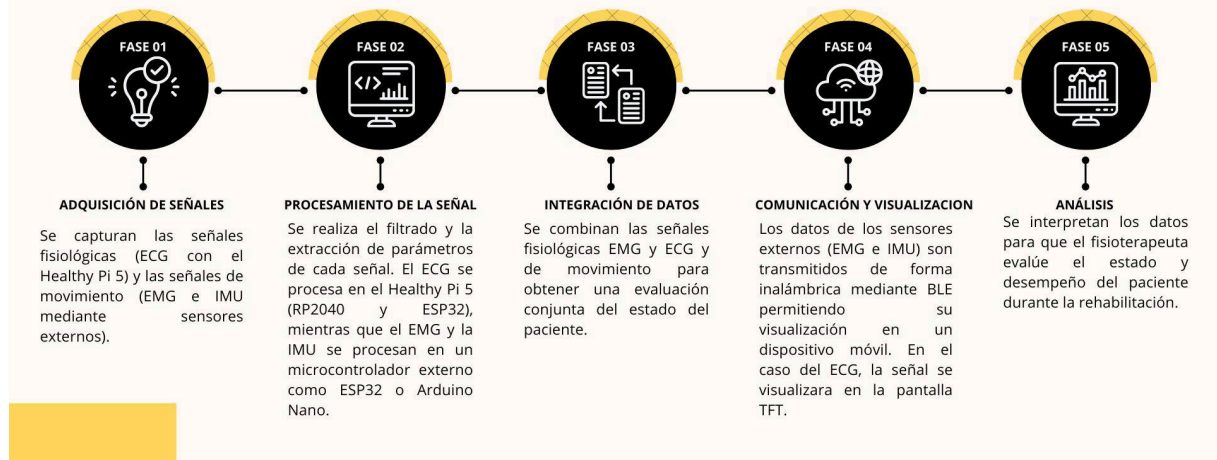
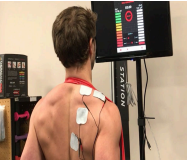
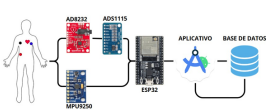


Fig 1. Fases de la ruta técnica del procesamiento de señales hasta su interpretación [Fuente: Elaboración propia].

v. Justificación de la ruta técnica

La ruta técnica propuesta se basa en un enfoque multimodal que integra señales como ECG, EMG e IMU, el cual ha sido ampliamente validado en la literatura para sistemas de rehabilitación [1]. Estudios han demostrado que la combinación de señales fisiológicas y de movimiento permite una evaluación más precisa del estado del paciente, mejorando el monitoreo del esfuerzo, la activación muscular y la ejecución del movimiento [2]. Asimismo, el uso de procesamiento local en sistemas embebidos y la transmisión inalámbrica (BLE) para visualización en tiempo real es una arquitectura común en dispositivos modernos de monitoreo, lo que respalda la viabilidad y aplicabilidad del sistema propuesto.

III. Revisión bibliográfica

Soluciones	 M- Trigger [3]	 QSense [4]	 myoMUSCLE [5]	 BioGAP-Ultra [6]	 Prototipo de sistema portátil para adquisición y procesamiento de señales fisiológicas orientado al control de salud ocupacional [7]
Descripción	Herramienta de rehabilitación para proporcionar información sobre el nivel de actividad muscular.	Dispositivo de sensores IMU +EMG para rehabilitación domiciliar, con detección de patrones compensatorios del hombro .	Software de procesamiento y análisis de datos kinesiólogos (EMG + IMU)	Plataforma de hardware modular y portátil para adquisición de señales biomédicas multimodales (EEG, EMG, ECG,PPG,IMU, audio) con capacidad de procesamiento de IA.	Sistema portátil vestible implementado en una prenda tipo chaleco, diseñado para la monitorización continua de variables fisiológicas y posturales durante actividades laborales, con el objetivo de detectar fatiga, estrés y riesgo musculoesquelético.

Variable medida	Actividad eléctrica muscular mediante señal EMG.	Movimiento corporal (posición, velocidad, aceleración) Actividad eléctrica muscular (activación, relajación).	Actividad Muscular (EMG) Aceleración, velocidad angular y campo magnético (IMU).	Señales fisiológicas: biopotenciales (EEG, EMG, ECG) fotopletiografía (PPG) aceleración, velocidad angular, campo magnético, audio.	Fisiológicas (ECG): frecuencia cardíaca (LPM), Variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) Posturales (IMU): Ángulo torácico, Estado postural.
Tecnología utilizada	Sistema mTrigger (electrodos + app móvil) con retroalimentación visual en tiempo real.	Electromiografía superficial (sEMG) Sensores Inerciales (IMU) Q sense Motion (software análisis) Aplicativo móvil.	Sensor IMU Sensores Ultium EMG Software myoMUSCLE	Procesamiento: Microcontrolador GAP9 (datos + IA) Comunicación: nRF5340 (Inalámbrica) Sensores Biomédicos: ADS1298 (AFE para ECG) MAX86150 (PPG + ECG)	Hardware: ESP32, AD832 (ECG), ADS1115(ADC), MPU9250 (IMU) Comunicación: Bluetooth
Ventaja principal	Retroalimentación en tiempo real, no invasivo	Permite detectar compensación del hombro, proporciona retroalimentación en tiempo real	Almacenamiento en memoria y mapa muscular anatómico 3D	Sistema completo con sincronización entre múltiples nodos, diseño compacto, cuenta con IA	Monitoreo continuo y en tiempo real de variables fisiológicas y posturales en un sistema portátil de bajo costo
Limitación principal	Depende de dispositivos tecnológicos (celular) y necesidad de supervisión profesional para uso adecuado y establecer los objetivos de contracción.	La sincronización de IMU y EMG está en ruta de desarrollo, y necesitará ayuda de terapeuta para la colocación correcta de los sensores, limitada implementación clínica	No tiene un interfaz amigable con el usuario, ya que las gráficas y los datos presentados no son fáciles de interpretar	El almacenamiento no es autónomo (requiere dispositivo externo) y la conexión entre la banda torácica y el sensor PPG de oreja es por cable	Monitoreo limitado a variables generales (cardiovasculares y posturales), sin medición directa de la actividad muscular

Tabla 1. Cuadro comparativo de referencias revisadas [Fuente: Elaboración propia]

IV. Validación inicial de la idea de solución

Se realizó una entrevista a un profesional de fisioterapia con amplia experiencia, dicha persona se entrevistó previamente en la primera validación, por lo que sus comentarios toman mucha relevancia al conocer el avance del proyecto. Se presentó un resumen de la idea preliminar y una breve explicación de los conceptos generales y el principio de funcionamiento con un lenguaje entendible para una persona sin experiencia en ingeniería, pero con experiencia en medicina física; luego, se presentó el boceto del concepto de solución y su funcionamiento práctico. Finalmente, se realizaron preguntas para conocer si el profesional de fisioterapia encontraría útil y práctico el uso del producto; así como temas relacionados al precio, peso y características físicas, alimentación eléctrica, movimientos de rehabilitación, músculos involucrados, ergonomía y diseño.

i. Preguntas guía

Se elaboraron preguntas de introducción para evaluar si la problemática planteada por el equipo es real y crítica en la práctica diaria del fisioterapeuta. Luego, previa explicación de la propuesta de solución, se formularon preguntas relacionadas al boceto preliminar de la idea de solución.

Preguntas de introducción:

- a. En tu experiencia, ¿Qué tipo de lesiones relacionadas al dolor de hombro son más comunes y que edad suele presentar los pacientes con dicha patología?
- b. ¿Qué tipo de movimientos y ejercicios terapéuticos tradicionales se ejecutan durante la rehabilitación del dolor de hombro?

Preguntas sobre la solución:

- a. ¿Existen otros productos similares a la idea planteada y qué tan útil sería el producto durante su trabajo terapéutico?
- b. ¿Qué consideraciones de aspecto físico, seguridad y ergonomía consideraría para decidir utilizar el producto en lugar de continuar con la terapia convencional?
- c. ¿Cree usted que los pacientes estén dispuestos a aceptar el uso del producto durante su rehabilitación y qué miedos o preguntas esperarían de ellos?
- d. ¿De qué manera le sería más fácil o le gustaría visualizar los datos fisiológicos y de movimiento de los pacientes durante su trabajo?
- e. ¿Qué precio aceptaría pagar por el producto y cómo se compara dicha cantidad con los precios de otros equipos que utiliza en su día a día?

ii. Principales hallazgos

Sobre las preguntas de introducción, la terapeuta refirió que el hombro doloroso es una primera patología que, de no tratarse a tiempo, podría desencadenar en dolencias más graves como el síndrome del hombro congelado, manguito rotador e incluso ruptura de los tendones de la articulación del hombro. Por otro lado, la edad más común de los pacientes con esta dolencia son jóvenes, especialmente aquellos que practican gimnasio. Respecto a los ejercicios de la terapia tradicional, la terapeuta mencionó que son muy comunes los ejercicios que involucren las rotaciones del hombro en los 3 ejes como aducción, abducción, etc; hizo énfasis en movimientos de la vida cotidiana como el ponerse un polo, levantar el brazo y rascarse la espalda. Por último, mencionó que los músculos del deltoides están demasiado involucrados en los ejercicios y el movimiento; mientras que el trapecio superior también, especialmente porque puede llegar a fatigarse rápidamente.

Sobre las preguntas relacionadas a la solución, la terapeuta manifestó que, al menos en su trabajo, no existen otros productos que sirvan de bioseñales para poder hacer un monitoreo en tiempo real y a largo plazo de la rehabilitación del paciente; además, mencionó que sería demasiado útil contar con una herramienta como la propuesta, pues muchas veces los pacientes suelen mentir con sus respuestas fisiológicas durante los ejercicios (fingir no estar cansado), lo cual afecta mucho la rehabilitación.

Sobre los aspectos de seguridad, ergonomía y diseño, mencionó que sería primordial que tenga un bajo peso y que no sea una prenda como un polo sino un chaleco con botones, pues algunos de los pacientes no pueden ni siquiera subir la mano para ponerse un polo, también mencionó que lo ideal sería que no vaya conectado directamente al tomacorrientes, y que sería mejor que funcione con baterías y que cuente con alarmas para saber el nivel de energía y si está prendido o apagado.

Sobre la aceptación de los pacientes, mencionó que sería muy bien aceptado, pues a los pacientes les gusta que se les atienda utilizando equipos y tecnología siempre que se pueda.

Sobre la visualización, mencionó que la información debería poder verse y entenderse rápidamente para no desperdiciar tiempo de la sesión de terapia, especialmente si pudiera visualizarse en un celular incluso sin necesidad de internet.

Por último, sobre el precio, mencionó que estaría dispuesta a pagar hasta un precio de 1500 soles (evaluando seriamente el retorno de inversión) y hasta un precio de 1000 soles “a ojos cerrados”; sin embargo, mencionó que, dadas las bondades del producto, el precio sería muy aceptable en la comunidad de terapeutas.

V. Normativas y restricciones de diseño

1. Seguridad Eléctrica y Funcionalidad Básica (IEC 60601-1)

El dispositivo debe funcionar sin la conexión directa de la red eléctrica comercial sino se hará uso de baterías de 5V para eliminar el riesgo de accidentes eléctricos al paciente.

El diseño de la carcasa de la PCB debe prevenir cualquier contacto con el usuario con los componentes electrónicos para prevenir accidentes.

2. Biocompatibilidad de Materiales (ISO 10993)

Los electrodos que están en contacto con la superficie de la piel deben ser de grado médico y biocompatibles para un monitoreo continuo sin dañar la piel del paciente.

El material del soporte del hombro utilizará tela de grado médico biocompatible para evitar irritaciones por roce y una ventilación adecuada que no perjudique los circuitos.

3. Ciclo de Vida del Software de Dispositivos Médicos (IEC 62304)

La aplicación móvil, el Healthy Pi 5 y el ESP32 deben desarrollarse bajo la garantía de que la visualización de las gráficas de ECG y EMG sean precisas y en tiempo real.

El software debe incluir protocolos de privacidad para garantizar la integridad de la información fisiológica transmitida por BLE de los pacientes.

VI. Lista de exigencias

Lista de exigencias			
Proyecto	NEMO: Neuromuscular and Effort Monitoring		Fechas: 09/04/2026
			Elaborado: Luis Luque(LL), Anthony Callupe(AC) Ándre Vallejo (AV), Daniel Cárdenas(DC), Mishelle Llano(ML), André Palomino(AP)
Usuario	Pacientes en rehabilitación de miembro superior		
Contexto real	Uso de un prototipo de monitoreo continuo similar a un wearables que ayude a la rehabilitación del miembro superior, enfocado en el hombro doloroso.		
Fecha	Deseo / Exigencia	Descripción	Encargado
3/04/2026	E	Función Principal: El producto debe servir para monitorear el rendimiento del paciente mediante gráficas ECG y EMG de monitoreo continuo	Todos
3/04/2026	E	Geometría: Por el momento se espera que tenga una geometría similar a un proyecto de hombro que pueda cubrir gran parte del torso superior hasta el antebrazo.	Todos
	D	Sería ideal que el producto final no ocupe tanto espacio en el cuerpo del paciente, ya que para distintos usuarios puede llegar a ser incómodo	

15/05/2026	E	Señales: Se usarán idealmente ECG y EMG por lo que se bucar medir la frecuencia cardiaca y la actividad eléctrica muscular respectivamente.	AV, AP
	D	Se desea poder medir también la aceleración lineal y angular durante el movimiento y trayectoria de los ejercicios	
15/05/2026	E	Electrónica: El sistema deberá ser controlado principalmente por el Healthy Pi 5, pero no será el unico, tambien se piensa usar otros microcontroladores como ESP32 para el procesamiento lineal y filtrado de las señales además de garantizar la conexión inalámbrica hacia el dispositivo móvil	LL, AV,AC, AP
16/05/2026	E	Energía: Se planea usar una fuente de 5V, que sirva como alimentación tanto para el Healthy Pi 5 como para el ESP32, por lo tanto se planea usar baterías recargable que se conecten mediante el puerto USB.	AV, AC
20/05/2026	E	Software: Se vincula a una aplicación inalámbrica que gestione el rendimiento del paciente.	LL, AV, DC, AP
	D	La aplicación debe ser intuitiva y amigable para el usuario, permitiendo una fácil visualización de datos.	

VII. Primer boceto de la solución

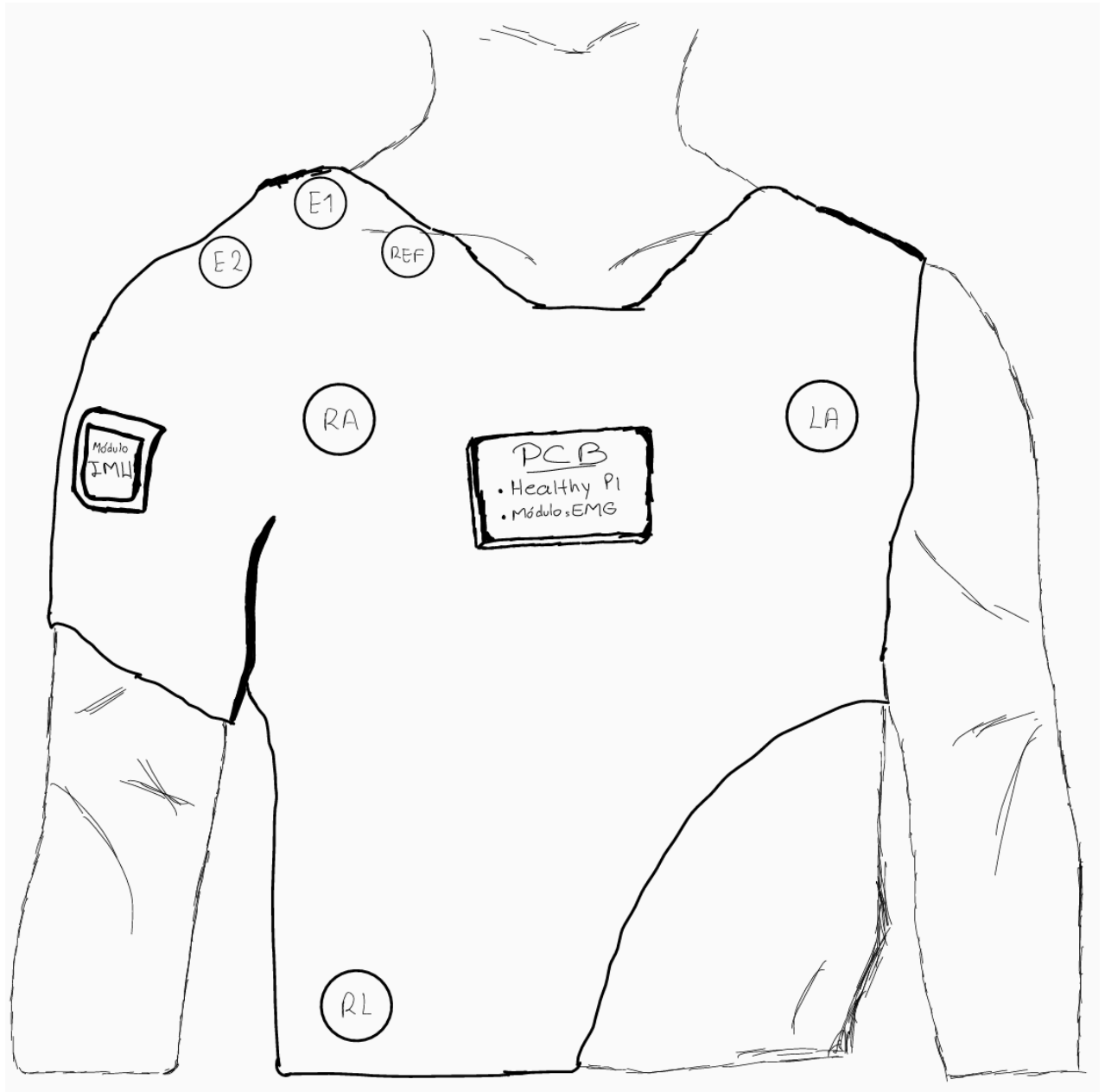


Fig 2. Boceto general del dispositivo junto a la prenda.

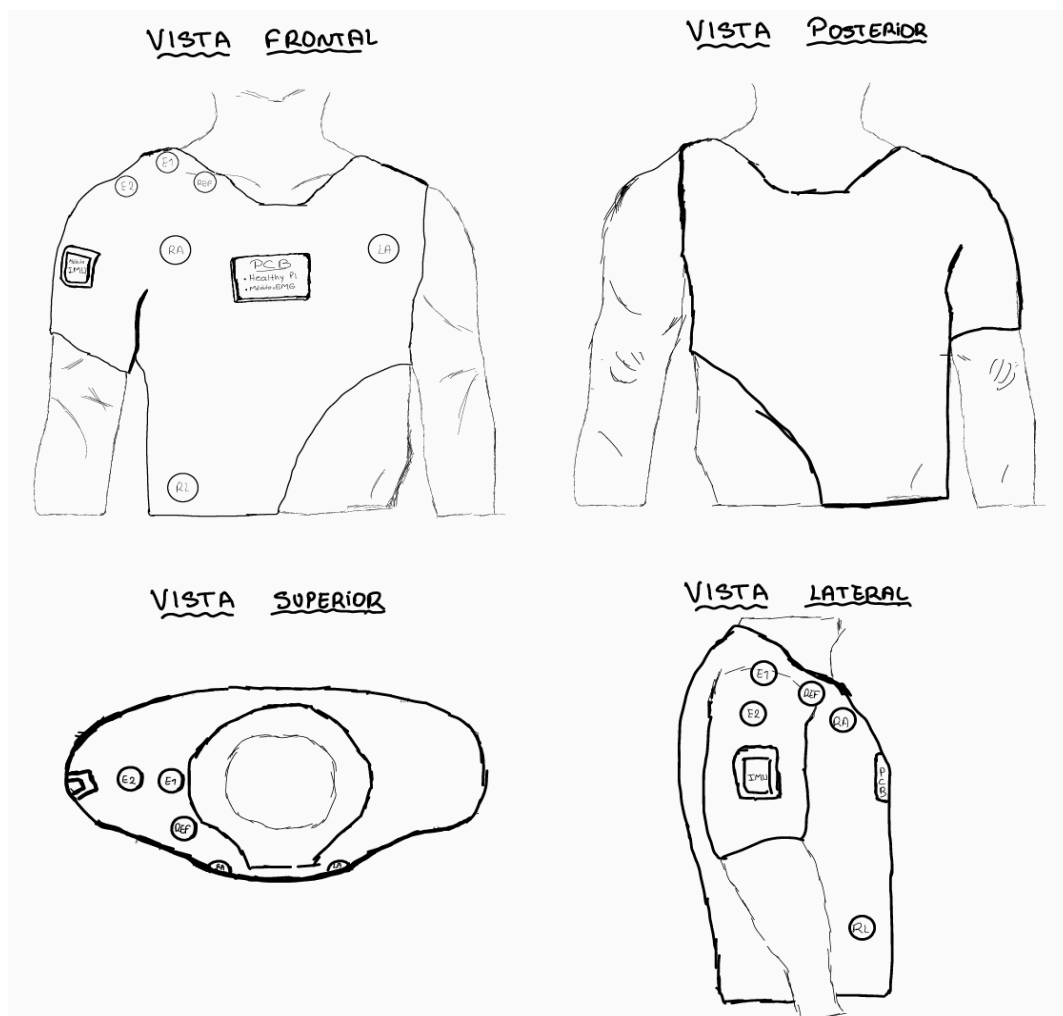


Fig 3. Boceto con diferentes perspectivas de vistas.

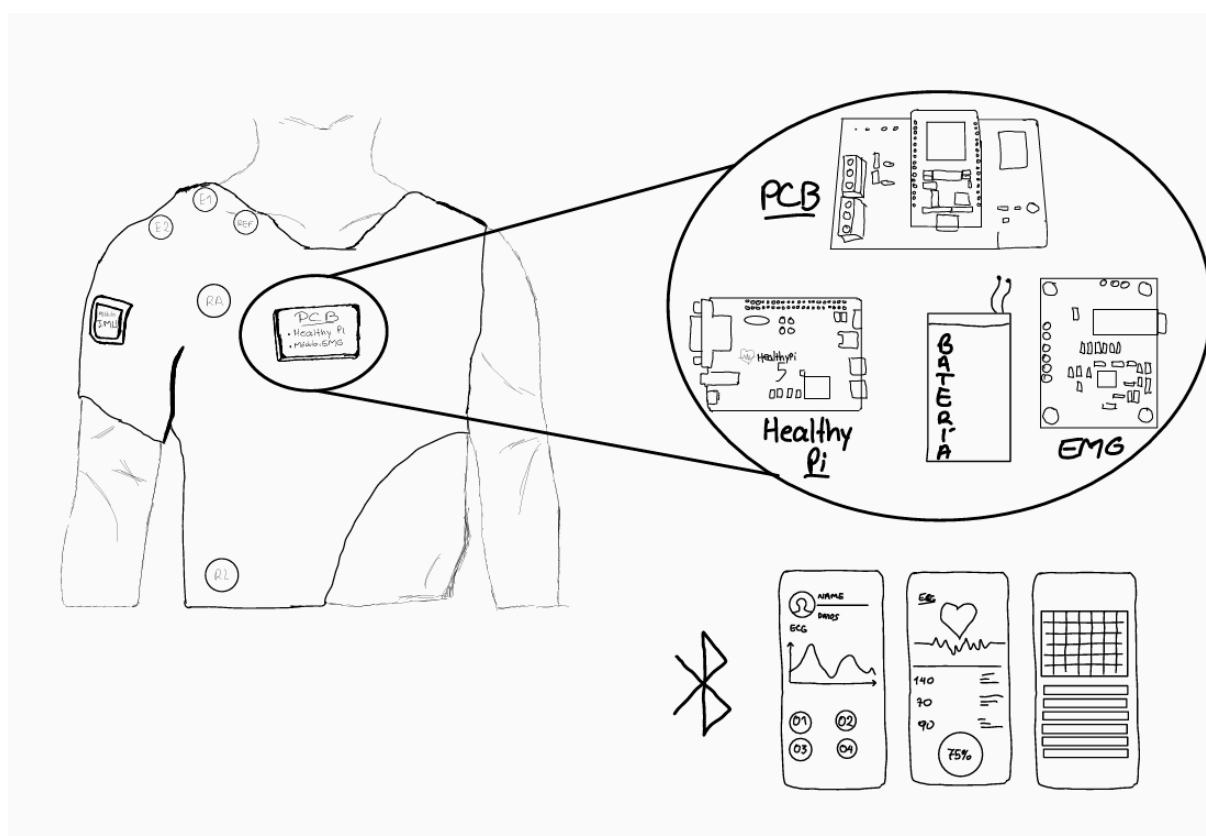


Fig 4. Detalle general del contenido de la pcb y case junto al app móvil.

VIII. Bibliografía

[1] Y. Li, X. Zhang, Y. Gong, Y. Cheng, X. Gao y X. Chen, "Motor function evaluation of hemiplegic upper-extremities using data fusion from wearable inertial and surface EMG sensors," *Sensors*, vol. 17, no. 3, p. 582, Mar. 2017, doi: 10.3390/s17030582.

[2] S. Zhao, J. Liu, Z. Gong, Y. Lei, X. Ouyang, C. C. Chan y S. Ruan, "Wearable physiological monitoring system based on electrocardiography and electromyography for upper limb rehabilitation training," *Sensors*, vol. 20, no. 17, p. 4861, Aug. 2020, doi: 10.3390/s20174861.

[3] "The science," *mTrigger*. <https://mtrigger.com/pages/the-science>

[4] Coenlauwerijssen, "Sensor IMU + EMG para la rehabilitación domiciliar de la extremidad superior tras un accidente cerebrovascular QSense Motion," *QSense-Motion*, Dec. 10, 2025. <https://qsense-motion.com/es/sensor-imu-emg-para-la-rehabilitacion-domiciliar-tras-un-accidente-cerebrovascular/>

[5] "Módulo de software de medición myoMUSCLE™," *MedicalEXPO*. <https://www.medicaexpo.es/prod/noraxon/product-70808-1043702.html>

[6] S. Frey et al., "BioGAP-Ultra: A Modular Edge-AI Platform for Wearable Multimodal Biosignal Acquisition and Processing," in *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems*, doi: 10.1109/TBCAS.2026.3652501.

[7] A. S. C. Jonathan, "Desarrollo de un prototipo de sistema portátil para la adquisición y procesamiento de señales fisiológicas orientado al control de la salud ocupacional," 2026. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32721>

[8] *Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 1: Evaluación y ensayos dentro de un proceso de gestión del riesgo*, ISO 10993-1:2018, Organización Internacional de Normalización, 2018. https://www-iso-org.translate.goog/standard/72704.html? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr_pto=tc

[9] *Software de dispositivos médicos - Procesos del ciclo de vida del software*, IEC 62304:2006, Comisión Electrotécnica Internacional, 2006. <https://www.iso.org/standard/38421.html>

- https://healthypi.protocentral.com/06-Hooking_up_the_Sensors/
- https://github.com/Protocentral/protocentral_healthypi_5/tree/main?tab=readm

